GEOMETRIA E ALGEBRA

Venerdì 25 settembre 2026

Lezione 2

Definizione: Un'espressione è una successione di numeri e/o lettere legati tra di loro da delle operazioni.

Esempio: Sono quindi espressioni 5, $2\left(1+\frac{1}{2}\right)$, $2\left(1+\frac{n}{2}\right)$.

Come nomenclatura, le lettere che appaiono si chiamano variabili / indeterminate.

Le espressioni possono essere valutate:

5 è un'espressione la cui valutazione è 5

$2\left(1+\frac{1}{2}\right)$ ha valutazione 3, infatti:

$$2\left(1+\tfrac{1}{2}\right) = 2+1 = 3 \quad \text{oppure} \quad 2\left(1+\tfrac{1}{2}\right) = 2\cdot\tfrac{3}{2} = 3$$

$2\left(1+\frac{n}{2}\right)$ ha valutazione che dipende dal valore che viene assegnato alla variabile n, però si può dire che $2\left(1+\frac{n}{2}\right) \to 2+n$.

Definizione: Un'equazione è un'uguaglianza fra due espressioni.

Esempio: $2\left(1+\frac{1}{2}\right)=3$ è un'equazione, che posso affermare essere sempre vera, nel senso che valutando i due membri che la compongono, le

due valutazioni sono effettivamente coincidenti.

$2\left(1+\frac{1}{2}\right)=7$ è un'equazione che (per lo stesso motivo di cui sopra) è sempre falsa.

$2\left(1+\frac{n}{2}\right)=6$ è un'equazione, che è soddisfatta (cioè restituisce un'uguaglianza vera) solo per determinati valori di n.

Es.: $n=3$ produce $5=6$, che è falsa.
$n=4$ produce $6=6$, che è vera.

Definizione: Risolvere un'equazione significa determinare quali sono tutti e soli i valori che le indeterminate devono assumere affinché si realizzi l'uguaglianza dei due membri dopo la valutazione.

Esempio: $2\left(1+\frac{n}{2}\right)=6 \rightarrow 2+n=6 \rightarrow n=4$

Esempi di equazioni

1 variabile:

(i) I° grado $\quad 5x+4=1 \rightarrow x=-\frac{3}{5}$

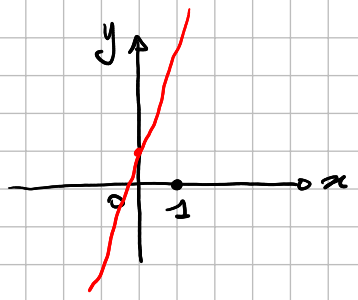
(ii) II° grado $\quad x^2-3x+2=0 \rightarrow x=1, x=2$

(iii) esponenziali $\quad e^x=e^{-x} \rightarrow x=0$

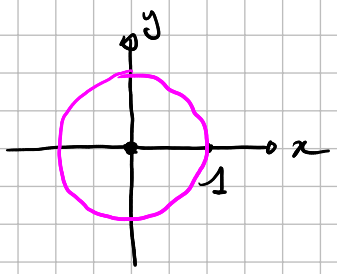
(iv) logaritmiche $\quad \log_2(x-1)=2 \rightarrow x=5$

(v) trigonometriche $\quad \cos(2x)=0 \rightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}$

2 variabili (i) 1° grado $3x - y + 1 = 0$



(ii) 2° grado $x^2 + y^2 = 1$



Definizione: Un' equazione lineare in n incognite è un'equazione della forma

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b$$

dove $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ e $x_1, \dots, x_n$ sono le incognite.

- $a_1, \dots, a_n$: coefficienti
- b: termine noto

Osservazione/notazione: In modo compatto, scriviamo

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i$$

dove i è un indice che scorre tra 1 e n come indicato, e il significato è quello di sommare tra di loro tutte le quantità $a_i x_i$ allo scorrere dell'indice.

Definizione: Un sistema di m equazioni lineari in n incognite è una collezione di m equazioni

lineari in n incognite delle quali sono interessate alle soluzioni comuni.

Risolvere un sistema di m equazioni in n incognite significa trovare tutti e soli i valori che le n incognite devono assumere affinché risultino simultaneamente soddisfatte le m equazioni.

Osservazione: Un'equazione lineare in n incognite è un sistema di $m = 1$ equazioni lineari in n incognite.

Osservazione: Ci sono equazioni lineari (o sistemi di equazioni lineari) la cui soluzione è più semplice di altri:

$0 = 0$ che è sempre vera $(0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_n = 0)$

$0 = 1$ che è sempre falsa

$x = 7$

Come rappresento un sistema??

Per scrivere un sistema metto in fila (una sotto l'altra) le m equazioni di cui è composto, e considerando l'ordine (crescente) per le variabili $x_1, \dots, x_n$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad \begin{matrix} \sum_{j=1}^{n} a_{1j}x_j = b_1 \\ \sum_{j=1}^{n} a_{2j}x_j = b_2 \end{matrix}$$

In questo modo, uso due indici per definire i coefficienti del sistema:

a_{ij} dove l'indice i si riferisce all'equazione che considero

l'indice j si riferisce all'indeterminata

Es.: a_{67} è il coefficiente di x_7 nella sesta equazione.

In questo modo, possiamo costruire (dato un sistema lineare) una tabella che lo rappresenti: la tabella avrà m righe e $n+1$ colonne, le righe si riferiscono ordinatamente alle righe del sistema, le prime n colonne si riferiscono ordinatamente alle n incognite e l'ultima colonna è per i termini noti.

Esempio: Dato il sistema $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ -3x_1 + 2x_2 = -1 \end{cases}$

a questo è associata la tabella:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & 0 & -1 \end{array}\right].$$

Esempio: Data la tabella $\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 0 & -1 & 4 \\ 7 & -9 & 1 & 1 \end{array}\right]$, questa

corrisponde al sistema $\begin{cases} 5x_1 - x_3 = 4 \\ 7x_1 - 9x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$

Nota bene: Ad ogni sistema di m equazioni lineari in n incognite è associata una (e una sola) tabella di m righe e $n+1$ colonne che lo rappresenta.

Ogni tabella di m righe e $n+1$ colonne rappresenta qualche sistema lineare di m equazioni in n incognite.

Sistemi di m equazioni in n incognite differenti hanno tabelle che li rappresentano differenti.

Questo mi dice che è possibile risolvere un sistema manipolando la tabella che lo rappresenta.

Qualche esempio: Mario oggi compera 2 caramelle e 2 cioccolatini e spende 3€. Ieri, invece, aveva comperato 4 caramelle e 2 cioccolatini, e spese 4 €. Quanto costano una caramella e quanto un cioccolatino?

Poniamo x = prezzo di una caramella
y = prezzo di un cioccolatino

Allora otteniamo il sistema:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 3 \\ 4x + 2y = 4 \end{cases}$$

A questo sistema è associata la tabella $\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 4 \end{array}\right]$

Come lo risolvo?? Per sostituzione:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 3 \\ 4x + 2y = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} - y \\ 4x + 2y = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} - y \\ 4\left(\frac{3}{2} - y\right) + 2y = 4 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} - y \\ 6 - 4y + 2y = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} - y \\ y = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1/2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Parto da $\begin{cases} 2x + 2y = 3 \\ 4x + 2y = 4 \end{cases}$. Dalla seconda equazione deduco che $2x + y = 2$, così ho $\begin{cases} 2x + 2y = 3 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$

Ma allora: $y = (2x + 2y) - (2x + y) = 3 - 2 = 1$

Cioè: $\begin{cases} 2x + 2y = 3 \\ y = 1 \end{cases}$ da cui, per sostituzione, $x = 1/2$.